FELÜLETKEZELÉS ÉS KIVITELEZÉS

· BÓNUSZ 2 ·



Felületkezelés és kivitelezés útmutató

Csiszolástól a tartós védelemig

Ez a bónusz útmutató a munka utolsó, de talán leglátványosabb szakaszáról szól: a csiszolásról, a felületkezelésről és a kivitelezés apró részleteiről.

Itt megtanulod, hogyan válaszd ki a megfelelő szemcsét és terméket, hogyan védd meg a kültéri darabokat, és hogyan javítsd ki a gyakori hibákat.

A cél, hogy a megépített tárgyad ne csak stabil, hanem szép és tartós is legyen.

1. Csiszolás: szemcsék és sorrend

A felületkezelés minősége a csiszoláson dől el. A legdrágább lakk is csúnya lesz egy rosszul csiszolt felületen, a legegyszerűbb olaj pedig szépen mutat egy jól előkészített fán. Ezért kezdjük a csiszolással.

A csiszolópapír szemcséjét P-számmal jelölik: minél kisebb a szám, annál durvább a papír, minél nagyobb, annál finomabb. Nem kell a pontos rendszert ismerned, elég a gyakorlati sorrend.

Szemcse	Jelleg	Mire használd
P60–P80	Durva	Nagyon durva felület, nagyobb egyenetlenségek, régi réteg eltávolítása
P100–P120	Közepesen durva	Általános simítás vágás és gyalulás után
P150–P180	Közepes-finom	Alapfelület-előkészítés lasúrozás, olajozás előtt
P220	Finom	Végső simítás lakkozás előtt, rétegek közti csiszolás
P320 és finomabb	Nagyon finom	Rétegek közti finom csiszolás, fényes lakkok

A legfontosabb szabály, hogy ne ugorj át szemcsefokozatot. A durva papír mély karcokat hagy, amelyeket a következő fokozatnak kell eltüntetnie. Ha P80-ról P220-ra ugrasz, a mély karcok megmaradnak, és a lakk után látszanak majd. Egy tipikus, jó sorrend a P80, P120, P180 (és kültérre ott megállsz), beltéri bútorra még P220.

- Mindig a rostok irányában csiszolj. A rostokra merőleges karcok látszanak.
- Csiszolópapírt tegyél csiszolótömbre vagy a gép talpára; ne csak a hüvelykujjaddal nyomd, mert egyenetlen lesz.
- Mielőtt a következő fokozatra lépsz, törölj le minden port, különben a durva szemcsék karcolnak.
- Az éleket és a sarkokat törd meg finoman P120–P180 papírral.
- Ne csiszolj túl: a fa vékony rétegét könnyű átcsiszolni, különösen furnér és rétegelt lemez felületén.

> **FÉNYBEN ELLENŐRIZZ**
> A csiszolás eredményét oldalról, ferde fényben nézd meg: a karcok, a ragasztómaradványok és a hiányos csiszolású foltok így látszanak a legjobban. Egy nedves ronggyal letörölt felület is megmutatja a hibákat, mert a víz hatására azok láthatóvá válnak.

Gépi csiszolásnál ne nyomd a gépet, és mindig mozgasd. Egy hely, ahol megállsz, kimélyedik. Kéziszerszámmal a sarkoknál és szűk helyeken egy összehajtott papír vagy csiszolószivacs segít. Csiszolás közben viselj maszkot és védőszemüveget, és a port szívasd el.

Ha a csiszolás után a fát megnedvesíted, és a rostok felállnak, az normális jelenség. Ezért gyakori tanács, hogy az utolsó csiszolás előtt a felületet enyhén nedves ronggyal áttörölve a rostokat előre felállítjuk, majd száradás után lecsiszoljuk. Így a felületkezelés után a fa már nem lesz érdes. Ez különösen vizes bázisú termékeknél hasznos.

Rétegelt lemeznél és furnéros felületeknél különösen vigyázz: a felső réteg vékony, könnyű átcsiszolni. Itt elég a P150–P180, kevés nyomással. Éles élű lemezszélen a csiszolás során az él

2. Alapozás és előkészítés

Az előkészítés a felületkezelés kétharmada. Ha a fa tiszta, száraz, sima és por mentes, szinte minden termék jól fog tapadni és szépen mutat. Ha nem, a legjobb termék is hibát mutat.

- Tisztítás: töröld le a port, a ragasztómaradékot és a zsírfoltokat. Zsíros felületet zsírtalanítóval vagy hígítóval tisztíts, mert a zsír a lakk tapadását akadályozza.
- Ragasztómaradékok: a kipréselődött faragasztót szárazon sem szabad a felületen hagyni, mert a lakk nem tapad rá, és világos folt marad. Mielőtt száradna, töröld le nedves ronggyal, vagy később kaparóval és csiszolással.
- Hibák javítása: a lyukakat, repedéseket fatömítő pasztával töltsd ki, száradás után csiszold síkba. Ügyelj a szín egyezésére, mert a paszta másképp veszi fel a lasúrt.
- Gyantás helyek és göcsök: gyantás göcsöknél alkalmazz göcslezáró (göcszáró) alapozót vagy sellakot, különben a gyanta idővel kiüt a festékben.
- Nedvességtartalom: a fa legyen száraz. Frissen vásárolt, nedves fát hagyj kiszáradni, mielőtt felületkezelsz.

Az alapozó (alapozóréteg) feladata, hogy egyenletessé tegye a fa nedvszívását, javítsa a tapadást, és védjen a kékülés, penész ellen. Lasúr alatt a gyártók gyakran impregnáló alapozót ajánlanak, festék alatt tapadóképes alapozót. Mindig az adott termékhez ajánlott alapozót használd, és olvasd el a gyártó leírását.

> **TERMÉKRENDSZER**
> Lehetőleg egy gyártó termékeit használd egymás mellett: az alapozó, a lasúr és a lakk így biztosan kompatibilis. Különböző rendszerek keverése tapadási vagy száradási problémát okozhat.

Az előkészítés utolsó lépése a portalanítás. Szívd le a felületet, majd törölj le enyhén nedves vagy a célra készült porfogó ronggyal. Várd meg, amíg teljesen megszárad, és csak azután vidd fel az első réteget. Ez 15–30 perc szünet, ami jelentősen javítja a végeredményt.

Ne felejtsd el a vágott végeket (végfa), mert ezek szívják a legtöbb nedvességet. Kültéri tárgynál ide különösen érdemes plusz réteget vagy alapozót adni. A csavarlyukakat és az illesztések élét is kezeld.

Az alapozás utáni csiszolás is hasznos lehet. Ha az alapozó felállítja a rostokat, egy finom (P220) csiszolópapírral könnyedén simítsd le, majd portalanítsd. Ez után a következő réteg sokkal simább lesz. Ne csiszold át az alapozót, csak a felső érdes réteget távolítsd el.

Az alapozási idő is számít: az első réteget hagyd teljesen megszáradni, mielőtt a következőt felviszed. A gyártó által megadott időt tartsd be, és hűvösebb, párásabb időben számíts hosszabb száradásra.

Feladat: Előkészítési lista

Írd fel a következő projekted előkészítési lépéseit sorrendben: tisztítás, ragasztómaradék, javítás, csiszolás, portalanítás, alapozás. Pipáld ki őket, ahogy haladsz.

3. Lasúr, olaj, lakk és festék: mit mire

A bolti polcokon rengeteg termék található, és sokszor nehéz eldönteni, mit vegyél. Az alábbi áttekintés segít kiigazodni. Ne feledd, hogy a konkrét termék használati utasítását mindig az adott gyártó adja, és az az irányadó.

Típus	Jellemző	Előnyök	Hátrányok
Vékonylasúr (lazúr)	A fába beszívódik, átlátszó vagy színezett	Megmutatja a rajzolatot, nem pereg, könnyen újrakezelhető	Kültéren rendszeres frissítés kell
Vastaglasúr	Réteget képez, fedőbb	Jobb védelem, színes	Idővel pergethet, nehezebb javítani
Olaj	Mélyen beivódik	Természetes hatás, javítható helyileg	Több réteg, hosszabb száradás, olajos rongyokra figyelni
Lakk	Felületi réteg	Kopásálló, tisztítható	Karcolódhat, javítás nehezebb
Festék (fedő)	Színes réteg	Sok szín, jó takarás	Eltakarja a fa rajzolatát
Viasz	Selymes, matt hatás	Kellemes tapintás	Gyengébb védelem, főleg beltérre

A választás elve egyszerű. Kültéri, UV és csapadéknak kitett szerkezetre (pad, pergola, kerítés) lasúr vagy kültéri olaj való. Beltéri asztalra, polcra lakk vagy olaj, a használattól függően. Gyerekeknek és játékhoz készült tárgyra olyan termék, amely erre alkalmas. Élelmiszerrel érintkező felületre (például vágódeszka) kifejezetten élelmiszerbiztos olajat vagy viaszt használj.

- Vizes bázisú termékek: kevésbé szagosak, gyorsabban száradnak, a szerszámot vízzel lehet tisztítani. Beltéren különösen kellemes.
- Oldószeres termékek: mélyebben beivódnak, hosszabb a száradás, erősebb a szag; jó szellőztetés kell.
- Színezés: a lasúr a fa saját színével hat, ezért mindig próbáld ki a hulladékon.
- A felvitel módja: ecsettel, hengerrel, szivaccsal vagy ronggyal; a termék használati utasítása megmondja.

> **RÉTEG ÉS SZÁRADÁS**
> Mindig vékony rétegeket vigyél fel, a gyártó által megadott száradási idővel. A vastag réteg lassan szárad, folyik, és hajlamos a pergésre. Két vékony réteg mindig jobb egy vastagnál.

Felvitelnél dolgozz a rostok irányában, és a nedves szélhez mindig csatlakozz vissza, hogy ne maradjon folt. Az ecsetet vagy a hengert ne terheld túl anyaggal. Olajozásnál a felesleget 10–20 perc múlva töröld le, mert a fel nem szívódott olaj ragacsos marad.

Az olajok közül a lenmagolaj-alapú és a keményolajok kedveltek, de az olajozott felület nem tökéletesen vízálló. Az olajozott felületet idővel újra kell kezelni. Az olajos rongyokat használat után ne gyűrd össze, mert öngyulladásra hajlamosak: teregesd ki őket szabad levegőn, vagy tárold vízzel telt, zárt edényben, a gyártó utasításai szerint.

Ha festéket használsz, a minőség számít: a jó fedőképességű festék kevesebb réteget igényel. Kültérre kifejezetten kültéri festéket válassz, és alapozz is. A festék alá lehet a gócokra külön

3. Lasúr, olaj, lakk és festék: mit mire (folytatás)

Feladat: Termékválasztás

Nézd meg a következő projekted helyét és használatát (beltér, kültér, gyerek, étel), és válassz hozzá a táblázatból egy típust. Olvasd el a doboz hátulján a felhasználási területet és a száradási időt, és írd fel.

4. Kültéri védelem

A kültéri fa legnagyobb ellensége a víz, a nap és a hőmérséklet-ingadozás. A nedvesség a fa dagadását és zsugorodását, penészt és korhadást okoz, az UV-sugárzás a felületet megszürkíti és lebontja. A jó védelem mindhárom ellen véd, de semmi nem örök, rendszeres karbantartás kell.

Az első védelmi vonal a tervezés. Már a szerkezet építésekor érdemes úgy tervezni, hogy a víz le tudjon folyni: ne legyen vízszintes felület, ahol megáll a víz, hagyj kis réseket a deszkák között, és kerüld, hogy a fa közvetlenül a talajon álljon. A lábak alá tegyél műanyag vagy fém talpat, esetleg kavicságyat, hogy ne szívja a talajnedvességet.

- Használj kültérre való fát: nyomás alatt impregnált fenyő, vagy természetesen tartósabb fafajta (például tölgy, vörösfenyő, akác); a barkácsáruházakban a legtöbbször az impregnált fenyő a legkönnyebben elérhető és megfizethető.
- Kezeld a vágott végeket és a furatokat is: itt szívja fel legkönnyebben a fa a nedvességet.
- Használj kültérre való csavarokat és vasalatot (rozsdamentes, horganyzott); a sima acél rozsdacsíkot hagy.
- Válassz UV-álló lasúrt vagy olajat; sötétebb színek általában jobb UV-védelmet adnak.
- Kerülj minden olyan megoldást, ahol a víz a fa és a vasalat közt megreked.

> **MIKOR KEZELJ**
> Felületkezelést száraz, mérsékelt hőmérsékletű időben végezz, közvetlen tűző nap és eső nélkül. A termék leírása megadja az ajánlott hőmérséklet-tartományt és a száradási időt; ezt tartsd be. Új fát gyakran hagyni kell néhány hétig száradni, mielőtt lakkozod; a gyártó utasítása a mérvadó.

Az impregnált fa pora és kipárolgása miatt viselj kesztyűt és maszkot, és ne égesd el a maradékot. Élelmiszerrel (például magaságyás belseje, ahol zöldséget termesztesz) érintkező felületnél kifejezetten tájékozódj, milyen kezelés és fa a megfelelő; kérdezd meg a kereskedőt, vagy olvasd el a termék leírását.

Évente egyszer nézd át a kültéri darabokat: repedések, pergő réteg, szürkülő foltok jelzik, hogy ideje frissíteni. A frissítéshez általában elég egy finom csiszolás és egy új réteg. Ha időben teszed, a tárgy sok évig szép marad.

A talaj közelében lévő részek különösen veszélyesek a nedvességre. Ezért a lábak végét érdemes külön védeni: több réteg lasúr, bitumenes vagy erre való lezáró bevonat, vagy fém, műanyag talp. Ha a láb a földbe kerül, mindig kifejezetten talajérintkezésre szánt, impregnált fát használj, a gyártó leírása szerint.

A nagyobb szerkezetek, például a pergola, a szél és a hó terhelésének is ki vannak téve. Rögzítsd megfelelően, használd a megfelelő vasalatot, és ha bizonytalan vagy a teherbírásban, kérj szakemberi véleményt. Ez az útmutató az általános karbantartásról szól, és nem helyettesíti a szerkezeti méretezést.

Feladat: Kültéri ellenőrzés
Menj ki, és nézd meg a kertedben vagy az erkélyeden lévő fa tárgyakat. Hol áll meg a víz? Hol szürkül a fa? Hol

5. Fugák, élek és részletek

A munka részletei döntik el, hogy a tárgy „barkácsmunkának” vagy „kézműves terméknek” látszik. Három terület különösen számít: a fugák (rések), az élek és a csavarfejek.

A fugák és rések az illesztéseknél keletkeznek, ha a vágás nem pontos. Kisebb réseket fatömítő pasztával, faragasztó és csiszolópor keverékével vagy rugalmas tömítőanyaggal (kültéren) tölthetsz ki. Nagyobb rést inkább újravágással vagy betét beragasztásával javíts. Ne próbáld titkolni: tiszta javítás szebb, mint egy rosszul eltakart hiba.

- Élletörés: az éleket enyhén kerekítsd le P120–P180 csiszolópapírral. A lekerekített él ellenállóbb a sérüléssel és a lakkpergéssel szemben, és kellemesebb tapintású.
- Nagyobb lekerekítés: gyerekeknek szánt tárgynál vagy pad szélénél nagyobb sugarat is adhatsz, csiszolóblokkal vagy felsőmaróval.
- Csavarfejek: a süllyesztett fejet faduggal vagy fatömítővel takarhatod el; kültérben a kitömött lyuk tömítése fontos, hogy ne gyűljön benne víz.
- Fadugó: kapható kész, vagy magad is készíthetsz; ragaszd be faragasztóval, száradás után vágd le és csiszold síkba.
- Végfa: a vágott végek szívják a legtöbb festéket; először alapozd vagy hígított lakkal vond be, hogy egyenletes legyen.

> **AZ UTOLSÓ 5 SZÁZALÉK**
> A kész tárgy átnézése 10 perc, de sokat javít a megjelenésen. Fogd meg minden élt, nézd át minden csavart, és keresd a szálkákat és ragasztónyomokat. Amit kézzel érzel, azt a használó is érezni fogja.

Festésnél a vágott élek és a sarkok a leginkább kopó helyek, ezért ide viszel plusz réteget. Lakkozásnál az éleket külön, ecsettel dolgozd át, mielőtt a nagy felületet kezeled. Rétegek között csiszolj finoman (P220), így a lakk sima marad.

A lábvégek, ahol a tárgy a padlóhoz ér, szintén kényes pontok. Tegyél alájuk filcet, műanyag csúszkát vagy gumilábat, amely védi a padlót és a lábat is a nedvességtől. Kültéren a talpak használata meghosszabbítja az élettartamot.

Kültéri padoknál a deszkák közti rés néhány milliméter legyen, hogy a víz lefolyjon, és a fa zsugorodni és dagadni tudjon. Az ülőfelület sarkát és a lábvéget kerekítsd le. Ha gyerekek használják, különösen ellenőrizd, hogy nincs-e szálka vagy kiálló csavarfej.

Kisebb sérüléseket, mint a horpadás vagy lepattogzás, fatömítő pasztával javítsd, és a javított foltot lasúrral vagy olajjal kezeld le. Érdemes a javítást az utolsó felületkezelés előtt elvégezni, hogy a folt egységes legyen.

Az illesztések és élek mentén gyakran a felületkezelő összegyűlik, és csíkot húz. Ezért vitelkor mindig a felesleget húzd el az ecsettel, és ellenőrizd a sarkokat, mielőtt a réteg megszárad. A folyás nyomait még nedvesen javítsd.

Feladat: Részletgyakorlat

6. Gyakori hibák a felületkezelésnél

A felületkezelés hibái sokszor csak a munka végén látszanak, amikor már nehéz javítani. Ismerd meg őket előre, és kerüld el.

Hiba	Ok	Megoldás
Foltos, egyenetlen szín	A fa egyenetlenül szívja a festéket; hiányos csiszolás	Alapozz; csiszolj egyenletesen; hulladékon próbálj
Pergő, hámló réteg	Nedves vagy zsíros fára vitted fel; túl vastag réteg	Csiszold le, tisztítsd, vékonyan újrakezeld
Ragacsos felület	Túl vastag olaj; nem töröltél le a felesleget	Töröld le a felesleget olajoldóval a gyártó javaslata szerint, hagyd száradni
Buborékok a lakkban	Túl gyors felvitel, rázott termék, túl meleg	Finom csiszolás, vékonyabb új réteg, nyugodt hőmérséklet
Csíkok, ecsetnyomok	Túl sok anyag, megszáradt szélhez csatlakozás	Kisebb adag, folyamatos munka, finom csiszolás után új réteg
Felálló rostok	A nedvesség felállítja a rostokat	Első réteg után finoman csiszold; nedvesítés előtti csiszolás
Foltok ragasztótól	Kipréselődött ragasztó a felületen	Száradás előtt töröld; megszáradva kaparás és csiszolás
Szürkülő kültéri fa	UV és időjárás	Csiszolás, tisztítás, új UV-álló réteg

A legtöbb hiba három okra vezethető vissza: nem elég jó előkészítés, túl vastag réteg és sietség. A megoldás ennek megfelelően: gondos csiszolás, vékony rétegek, és elegendő száradási idő. Ha türelmes vagy, a felületkezelés a legkönnyebb része a projektnek.

> **NE KEVERD A RENDSZEREKET**
> Ne vigyél vizes bázisú terméket oldószeres alapra vagy fordítva, hacsak a gyártó kifejezetten nem engedi. A rétegek összeférhetetlensége pergést és buborékolást okozhat. Ha új réteget viszel egy régi tetejére, először egy kis foltban próbáld ki.

Ha nagy hibát vétettél, ne ess kétségbe. A legtöbb hiba csiszolással és új réteggel javítható. A teljes lecsiszolás ritkán szükséges. Először próbáld a hibás részt javítani, és csak végső esetben kezdd újra az egészet.

Fontos az egészséges környezet is: a lakkot és a festéket jól szellőző helyen használd, tartsd távol gyerekektől és kisállatoktól, és a megmaradt anyagot a helyi szabályok szerint add le veszélyes hulladékként. Ne öntsd a lefolyóba.

Ha a rossz felületkezelésen nem tudsz segíteni, és el kell távolítanod, használhatsz lehúzót, csiszolót vagy lakkoldót. A vegyszeres eltávolítást mindig jól szellőző helyen, védőkesztyűben és védőszemüvegben végezd, a gyártó utasítása szerint. Ez a legkevésbé élvezetes munka, ezért érdemes az elején odafigyelni, hogy ne kelljen.

Ha bizonytalan vagy, hogy egy termék működik-e, mindig kérdezz: a gyártó ügyfélszolgálata vagy a helyi oldó általában tud segíteni. Egy jó kérdés előre sok kárt megelőz, és a legtöbb oldó szívesen

7. Karbantartás: hogy sokáig szép maradjon

Egy jól elkészített fa tárgy sok évig kitart, ha rendszeresen gondozod. A karbantartás nem nagy munka, de ha kihagyod, a javítás sokkal több időt vesz igénybe.

Beltéri bútoroknál a karbantartás egyszerű: száraz vagy enyhén nedves ruhával töröld le a port, kerüld az erős vegyszereket, és ne hagyj nedves tárgyat (pohár, virágcserép) a felületen. Az olajjal kezelt felületet évente-kétévente érdemes újraolajozni, különösen a gyakran használt felületeken, például asztallapon. A lakkozott felület kevesebb gondozást igényel, de a karcokat időnként javítani kell.

- Havonta: porolás, tisztítás, a csavarok és kötések ellenőrzése.
- Tavasszal és ősszel: kültéri tárgyaknál alapos átnézés, tisztítás, a megkopott részek javítása.
- Évente: olajozott felületek újraolajozása, kültéri lasúr frissítése ott, ahol szükséges.
- Szükség szerint: karcok, foltok javítása; lazult csavarok meghúzása.
- Télen: a kültéri bútort lehetőleg fedett helyen tárold, vagy takard le légáteresztő ponyvával.

> **ÚJRAKEZELÉS LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE**
> A kültéri tárgy frissítése általában így megy: tisztítás (kefe, víz, enyhe tisztítószer), teljes száradás, finom csiszolás (P120–P180), portalanítás, vékony új réteg. Ha a réteg már pereg, a pergő részeket el kell távolítani. Mindig a gyártó utasítása az irányadó.

Vizsgáld meg a kötéseket is: kültéren a fa dagad és zsugorodik, ezért a csavarok idővel meglazulhatnak. Húzd meg őket, és cseréld a rozsdásakat. Ha a tárgy bármely része meglazult vagy sérült, javítsd ki, mielőtt használod. Különösen padoknál, asztaloknál és pergoláknál, amelyek embert hordoznak, rendszeresen ellenőrizd a rögzítéseket és a vasalatot.

Dokumentálj egyszerűen: írd fel egy cetlire vagy a telefonodra, mikor és milyen termékkel kezelted a tárgyat. Ez segít a következő karbantartásnál, hogy ugyanazt a terméket használd, és hogy tudd, mikor esedékes a következő frissítés.

Ha a darabot ki- és behordod, vagy ha ritkán használod, takard le, hogy a por és a napsütés ne károsítsa. Vigyázz a nedvességgel is: a lefedett, de légmentesen zárt ponyva alatt a fa párás marad, és penészedhet. A légáteresztő takaró jobb választás. Lehetőleg úgy tárold, hogy a fa ne érjen közvetlenül a talajhoz.

Feladat: Karbantartási naptár
Írd be a naptáradba a tavaszi és őszi átnézést minden kültéri tárgyadhoz. Rövid emlékeztetőt is adj hozzá: „tisztítás, csiszolás, új réteg, csavarok ellenőrzése”.

8. Ellenőrzőlista a kész munkához

A projekt végén érdemes egy utolsó, alapos ellenőrzést végezni. Ez a lista segít, hogy semmi ne maradjon ki. Nyomtasd ki, vagy másold át, és pipáld ki a pontokat.

- A szerkezet stabil: nem billeg, nem mozog oldalirányban, a kötések szorosak.
- A méretek egyeznek a tervrajzzal, az alkatrészek a helyükön vannak.
- Az élek lekerekítve, nincs éles sarok vagy szálka.
- Minden csavarfej a felület síkjában vagy alatta; nincs kiálló csavar.
- Rések kitöltve vagy elfogadhatóak; a ragasztómaradékok eltávolítva.
- A felület csiszolt, por mentes, szálkamentes.
- A felületkezelés egyenletes, száraz, ragacsmentes; minden vágott vég is kezelve.
- A lábak alatt védő filc vagy talp van, ahol szükséges.
- Kültéri tárgynál a víz le tud folyni, nincs olyan hely, ahol megáll.
- Embert hordozó szerkezetnél (pad, asztal, pergola) a vasalat és a rögzítés megfelelő, a terhelést kipróbáltad óvatosan.
- A munkahely rendbe téve, a szerszámok a helyükön, a veszélyes anyagok biztonságban.

A terhelés kipróbálását fokozatosan végezd: először kézzel nyomd meg, aztán óvatosan ülj vagy támaszkodj rá, majd egyre nagyobb terheléssel. Ha bármilyen recsegést, mozgást vagy repedést tapasztalsz, állj meg, és javítsd ki, mielőtt használod. Gyerekek által használt tárgynál különösen legyél szigorú.

> **FÉNYKÉPEZD LE**
>
> Készíts fényképet a kész tárgyról, és az építés főbb lépéseiről. Később látni fogod a fejlődésedet, és ha el akarod adni vagy ajándékozni, kész a bemutató anyag. Ha valamit eladsz, légy őszinte a munka jellegéről; a kézzel készített tárgynak megvan a maga értéke, de ne ígérj olyat, amit nem tudsz tartani.

A kész darab használatba vétele előtt hagyd a felületkezelést a gyártó által javasolt ideig teljesen kikeményedni. A teljes keményedési idő gyakran hosszabb, mint a tapintásra száradás ideje. Ez a türelem sokat számít, mert a nem teljesen megkeményedett réteg könnyen sérül.

Végül ünnepeld meg. Tedd a helyére, használd, mutasd meg másoknak. Egy saját kezűleg megépített tárgy más érzés, mint egy megvásárolt, és ez az érzés ad kedvet a következő projekthez.

Az ellenőrzőlistát érdemes minden projekthez újra elővenni, és kiegészíteni a saját tapasztalataiddal. Idővel kialakul a te listád, amely a te jellemző hibáidra és igényeidre szabott. Ez a legjobb módja, hogy a minőséged folyamatosan javuljon.

Feladat: Végső ellenőrzés

Menj végig a fenti listán a kész tárgyaddal, és minden pontnál pipálj. Ahol nem tudsz pipálni, javítsd ki. Ha minden rendben, készíts egy fényképet, és jegyezd fel a projekt adatait: dátum, méret, felhasznált anyagok, költség.

Következő lépések

A jó felületkezelés türelem kérdése: gondos előkészítés, vékony rétegek és elegendő száradási idő. Ezt a három dolgot betartva a legtöbb hiba elkerülhető.

Ne felejtsd, hogy minden termékhez a gyártó használati utasítása az irányadó. Ez az útmutató az általános elveket mutatja, a konkrét adatokat mindig a dobozon találod.